

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Hannes Winkler

Moritz Langer

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

abstrahiertes abstract

1 Einleitung

Die Planckschen Wirkungsquantum (h) und die Boltzmannkonstante (k_B) sind zwei fundamentalen Naturkonstanten der Physik.

Das Wirkungsquantum spielt eine zentrale Rolle in der Quantenmechanik um diskrete Energieniveaus zu beschreiben. Es wurde durch Planck's Versuche deutlich, dass das Wirkungsquantum proportional zur Frequenz ist. Dass der Trägere dieser Energiepakete elektromagnetische Wellen, also Photonen sind, wurde durch Einstein's Erklärung des Photoelektrischen Effekts gezeigt.

Die Boltzmannkonstante verknüpft die makroskopische Welt der Thermodynamik mit der mikroskopischen Welt der Atome und Moleküle und ist unverzichtbar für die statistische Physik. Sie beschreibt die Verteilung der Teilchenenergien in einem System in Abhängigkeit von der Temperatur.

Ziel dieses Versuchs ist es, sowohl das Planck'sche Wirkungsquantum als auch die Boltzmannkonstante experimentell zu bestimmen und deren Bedeutung in der Physik zu verstehen.

Die dazu verwendeten Methoden werden im folgenden Abschnitt erläutert.

2 Theorie

2.1 Planck'sches Wirkungsquantum

Bei dem Photoeffekt werden durch Bestrahlung mit Photonen hinreichender Energien, sogenannte Photoelektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche herausgelöst. Bestrahlt man eine Photozelle, so lässt sich die kinetische Energie der ausgelösten Photoelektronen schreiben als:

$$E_{kin} = U \cdot e = h \cdot \nu - A \quad (1)$$

Hierbei ist U die Bremsspannung, e die Elementarladung, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν die

Frequenz der Photonen und A die Arbeit, welche benötigt wird um das Photoelektron aus dem Material zu lösen.

Nach überwinden der Austrittsarbeit werden die Photoelektronen von der Anode eingefangen und es entsteht ein sogenannter Photostrom. Die Austrittsarbeit ist eine materialspezifische Größe. Die Bremsspannung ist die Gegenspannung, welche man einstellen muss, um kein Photostrom mehr zu messen.

Misst man nun für mehrere Frequenzen die Bremsspannung, so lässt sich $U(\nu)$ graphisch auftragen. Die entstehende Steigung a ist dann gegeben als $a = \frac{h}{e}$. So lässt sich das Planck'sche Wirkungsquantum ohne Wissen über die jeweilige Austrittsarbeit über die Steigung a bestimmen.

2.2 Boltzmannkonstante

Durch Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors kann die Boltzmannkonstante bestimmt werden. Dieser Transistor besteht aus zwei n-dotierten Halbleiterschichten (Emitter und Kollektor) und einer p-dotierung (Basis). Ohne von außen angelegte Spannung bildet sich eine Potentialdifferenz, die sogenannte Antidiffusionsspannung U_A . Dadurch kommt es in der Sperrschicht zu zwei Arten von Ladungsträgerbewegungen. Einerseits treten thermisch angeregte Elektronen ins Leitungsband und verursachen ein Eigenleitungsstrom I_0 . Zum anderen können Elektronen hinreichender Energien $E > e \cdot U_A$ gegen die Antidiffusionsspannung ankommen und einen dem entgegengerichteten Diffusionsstroms I_D erzeugen.

Die Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien folgen der Boltzmann-Statistik:

$$N(E)dE = const. \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)dE$$

T ist hierbei die Temperatur des Transistors im Wärmebad und k_B die Boltzmannkonstante.

Der Diffusionsstroms ergibt dann durch:

$$I_D(U_A) = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right)$$

Sobald keine äußere Spannung anliegt, heben sich der Eigenleitungsstrom und der Diffusionsstrom auf. Wird an den p-n-Übergang nun eine Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung angelegt, benötigen Elektronen eine geringere Energie um das verringerte Potential $e \cdot (U_A - U_{BE})$ zu überwinden. Dadurch verändert sich der Diffusionsstroms zu:

$$I_D(U_{BE}) = |I_0| \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_{BE}}{k_B T}\right)$$

Durch wissen über die Temperatur und die Elementarladung lässt sich so durch Auftragung des Diffusionsstroms über die Spannung die Boltzmannkonstante mittels Steigung bestimmen.

3 Experiment und Auswertung

3.1 Messung des Planckschen Wirkungsquantums

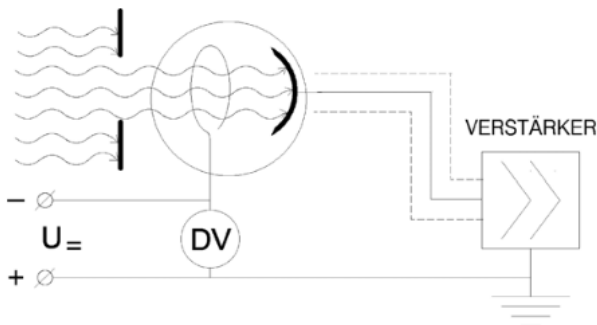


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums mit einer Quecksilberhochdrucklampe

Nach dem Aufbau in Abbildung 1 wird gemessen. Die Bestrahlung der Photozelle erfolgt mit einer Quecksilberhochdrucklampe. Bevor das Licht die Photozelle trifft wird es durch einen Interferenzfilter monochromatisiert um Beschädigungen an der Photodiode zu verhindern. Es wurde für die Wellenlängen $\lambda = 366 \text{ nm}$, 405 nm , 436 nm , 546 nm und 578 nm der Photostrom in Abhängigkeit der Bremsspannung gemessen. Anschließend wird mittels Asymptotenverfahrens wird die Kniespannung bestimmt. Beispielhaft für $\lambda = 366 \text{ nm}$:

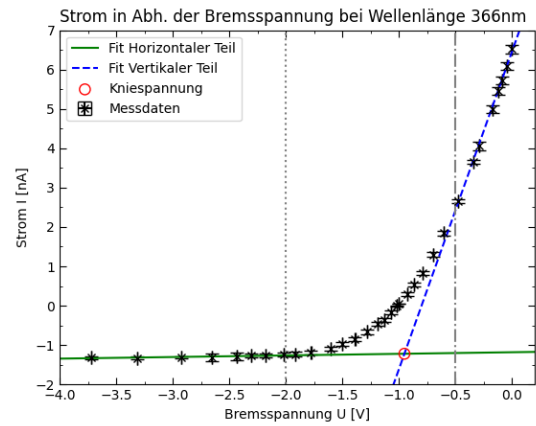


Abb. 2: Bremsspannung für $\lambda = 366 \text{ nm}$

Dies wird nun für alle Wellenlängen durchgeführt. Die Ergebnisse sind:

$\lambda [\text{nm}]$	$U_B [\text{V}]$
366	(-0.952 ± 0.024)
405	(-0.7841 ± 0.0097)
436	(-0.631 ± 0.010)
546	(-0.388 ± 0.012)
578	(-0.31 ± 0.11)

Tabelle 1: Kniespannungen für die unterschiedlichen Wellenlängen

Nun wird mit der Lichtgeschwindigkeit ($c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) und der Gleichung

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

die Lichtfrequenz berechnet. Mit (1) kann wie in 2.1 erklärt die Spannung in Abhängigkeit der Frequenz aufgetragen und über die Steigung die Plankkonstante bestimmt werden.

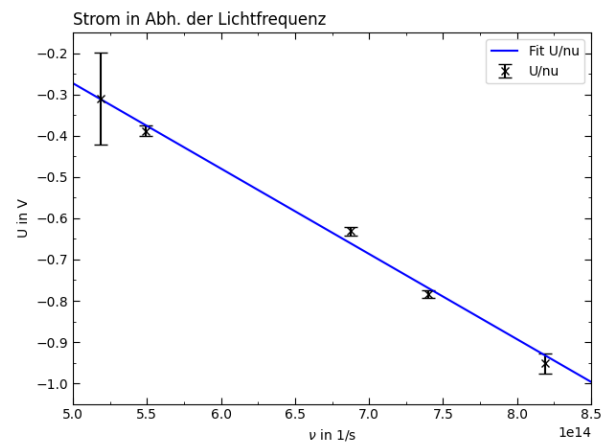


Abb. 3: Kniespannung in Abhängigkeit der Lichtfrequenz

Der Fit in Abb.3 steigt mit $m = (-2.069 \pm 0.073) \cdot 10^{-15} \text{ Vs}$ an. Aus

$$h = m e$$

(Gleichung resultiert aus (1)) berechnet sich $h = (-3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [2] vereinbar. Die Hauptunsicherheit resultiert hierbei aus der begrenzten Anzahl an Messpunkten im Übergangsbereich der $I_D(U_{BE})$ -Kurve. Dadurch ist die Bestimmung der Kniespannung mit dem Asymptotenverfahren nur ungenau möglich. Um diesen Fehler zu umgehen wäre größere Anzahl an Messpunkten sinnvoll. Diese könnten beispielsweise mittels digitaler aufzeichnung der Spannungen passieren.

Eine weitere Fehlerquelle könnte durch die Verschmutzung der Photozelle entstanden sein. Diese könnte die Austrittsarbeit A verändert haben, was sich auf die Bestimmung der Kniespannung ausgewirkt hätte. Des weiteren könnte die Monochromatisierung des Lichts durch den Interferenzfilter unzureichend gewesen sein. Dies würde dazu führen, dass die Photozelle mit Licht verschiedener Frequenzen bestrahlt wird, was die Bestimmung der Kniespannung verfälscht.

3.2 Messung der Boltzmannkonstante

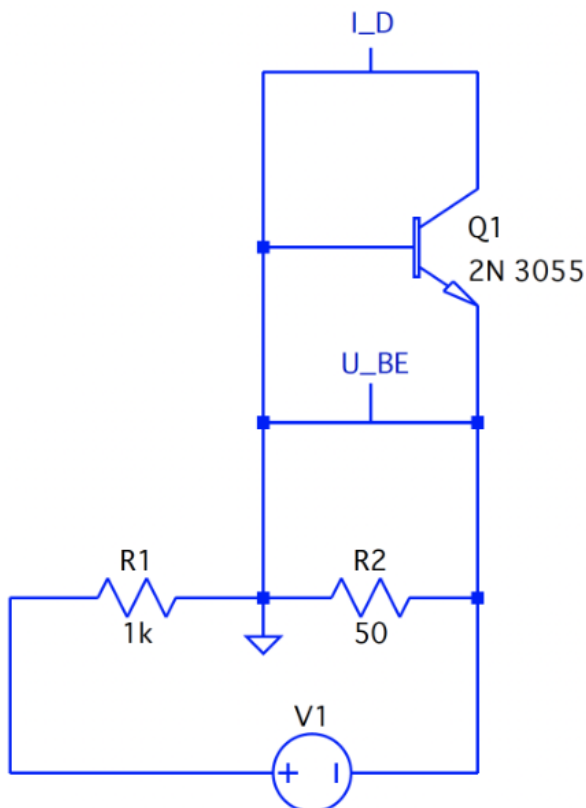


Abb. 4: Schaltskizze zur Bestimmung der Boltzmannkonstante mit einem 2N 3055 npn-Leistungstransistor

Nach dem Aufbau in Abbildung 4 wird gemessen. Der npn-Leistungstransistor wird in das Kältethermostat Lauda RE104 eingebaut um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Die Bremsspannung U_{BE} wird zwischen Basis und Emitter des Transistors abgegriffen. Damit diese besser einzustellen ist, wird sie an ein Spannungsteiler angeschlossen.

Es wird bei drei verschiedenen Temperaturen ($T = 40^\circ \text{C}, 80^\circ \text{C}, 120^\circ \text{C}$) die Kennlinie I_D in Abhängigkeit der Spannung U_{BE} gemessen. Hierbei wird die Spannung U_{BE} erhöht bis ein Diffusionsstrom von $I_D \approx 10 \text{ mA}$ erreicht ist.

Für die Bestimmung der Boltzmannkonstante werden die für die jeweiligen Temperaturen gemessene $I_D(U_{BE})$ -Kennlinien graphisch aufgetragen. Da es sich um exponentiell ansteigende Kurven handelt, werden die Kennlinien halblogarithmisch aufgetragen.

Beispielhaft für $T = 40^\circ \text{C}$:

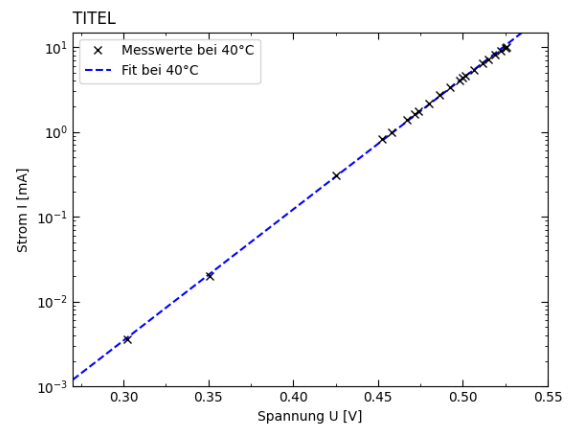


Abb. 5: Halblogarithmische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U für $T = 40^\circ \text{C}$

Mittels linearer Regression im linearen Bereich der Kurven lässt sich die Steigung m bestimmen, aus welcher die Boltzmannkonstante berechnet werden kann:

$$k_B = \frac{e}{m \cdot T}$$

Es ergeben sich folgende Werte:

T [°C]	m [$\frac{1}{V}$]	$k_B [10^{-23} \text{ J/K}]$
40	(35.60 ± 0.16)	(1.4374 ± 0.0066)
80	(31.75 ± 0.15)	(1.4291 ± 0.0069)
120	(28.70 ± 0.12)	(1.4199 ± 0.0059)

Aus diesen drei Werten wird nun das arithmetische Mittel gebildet, um einen Endwert für die Boltzmannkonstante zu erhalten. **HIER MITTELWERT UND FEHLER IN EQUATION UMGEBUNG**

Der errechnete Mittelwert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [3] vereinbar, liegt aber dennoch in der selben Größenordnung. Die Hauptunsicherheit liegt hierbei an den

zahlreichen Lötstellen in der Verkabelung des Transistors. Diese Lötstellen haben einen Widerstand, welcher sich in der Messung des Stroms I_D bemerkbar macht. Zudem ist aufgrund der begrenzten Zeit nur eine begrenzte Anzahl an Messpunkten möglich gewesen. Durch digitale Erfassung könnten auch hier deutlich mehr Messungen vorgenommen werden, was den Fehler reduzieren würde.

Des weiteren könnte die Temperatur des Transistors aufgrund von Fehlern im Thermostat nicht konstant gehalten worden sein, was ebenfalls einen großen Einfluss auf die Bestimmung der Boltzmannkonstante hat, da die Temperatur (vgl. 2.2) ebenfalls in die Gleichung eingeht.

3.3 Zusammenfassung

Das Planck'sche Wirkungsquantum wurde durch Bestrahlen einer Photozelle mit verschiedenem monochromatisiertem Licht bestimmt. Aus der Knickspannung der Photodiode wurde das Wirkungsquantum zu $h = (-3.32 \pm 0.12) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt. Damit ist es nicht mit dem Literaturwert von $h_{lit} = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [2] vereinbar.

Die Boltzmannkonstante wurde durch Messung des Diffusionsstroms eines npn-Leistungstransistors bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Aus den gemessenen Kennlinien wurde die Boltzmannkonstante zu $k_B = (1.4288 \pm 0.0065) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ bestimmt. Dieser Wert ist nicht mit dem Literaturwert von $k_{B,lit} = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ [3] vereinbar, liegt aber dennoch in der selben Größenordnung.

In beiden Messungen sind die Unsicherheiten zum einen auf die begrenzte Anzahl an Messpunkten zurückzuführen. Zum anderen sind Fehlerquellen im Versuchsaufbau, wie Verschmutzungen der Photozelle oder Lötstellenwiderstände im Transistoraufbau nicht zu vernachlässigen.

Um die beiden Konstanten genauer zu bestimmen gibt es mittlerweile hochpräzise Messmethoden. Für das Planck'sche Wirkungsquantum ist die festgelegte Messmethode die Kibble-Waage [4]. Diese nutzt den Quantenhalleffekt, den Josephson-Effekt und den internationalen Prototypen des Kilogramms (IPK) um das Wirkungsquantum auf $h = 6.62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ genau zu bestimmen.

Eine hochpräzise Messmethode für die Boltzmannkonstante ist die Messung mittels akustischem Gas-Thermometer [5]. Hierbei wird die Schallgeschwindigkeit in einem Gas bei verschiedenen Temperaturen gemessen um daraus die Boltzmannkonstante auf $k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ genau zu bestimmen.

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 20.11.2025
- [2] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h|search_for=planck+constant, besucht am 01.12.2025 um 20.22 Uhr
- [3] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=Boltzmann, besucht am 01.12.2025 um 21.13 Uhr
- [4] <https://arxiv.org/pdf/1909.06286>, besucht am 02.12.2025 um 17.45 Uhr
- [5] <https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/An-acoustic-gas-thermometer-for-the/99841364802346>, besucht am 02.12.2025 um 18.10 Uhr